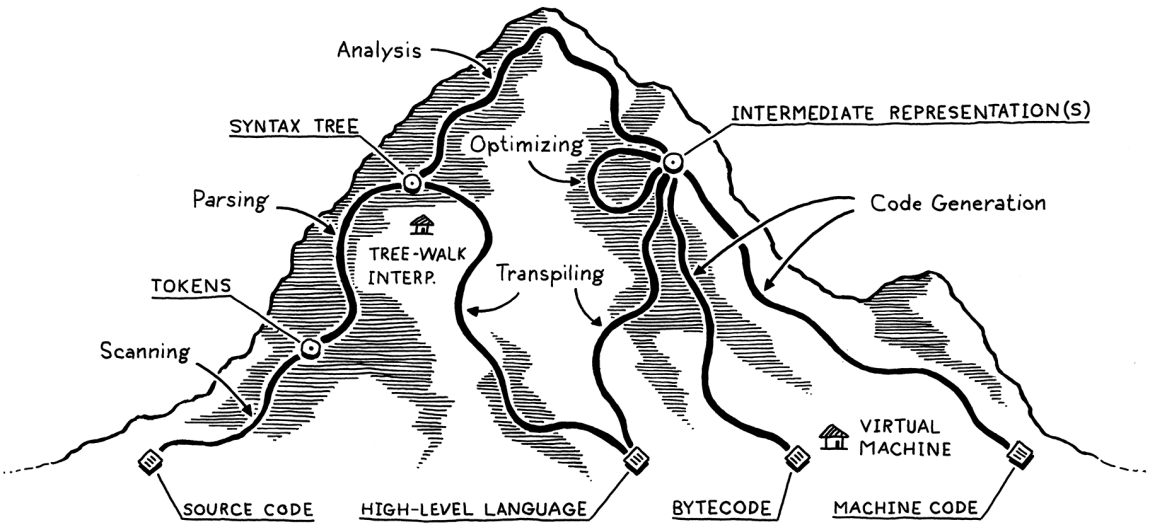
# Generierung von Maschinencode (Skizze)

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Einordnung

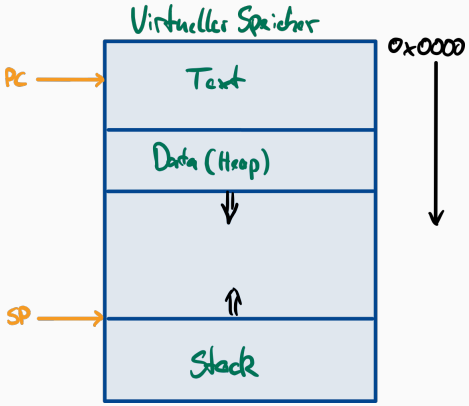



Quelle: A Map of the Territory (mountain.png) by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

# Prozessorarchitektur

Quelle: Intel i80286 arch by Appaloosa on Wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

# Virtueller Speicher



# Befehlszyklus (von-Neumann-Architektur)

```
op = read_next_op(pc)
decode(op)
pc += 1

args = nil
if operands_needed(op):
    args = read_operands(pc)
    pc += 1

execute(op, args)
```

# Aufgaben bei der Erzeugung von Maschinen-Code

- Übersetzen des Zwischencodes in Maschinenbefehle
- Sammeln von Konstanten und Literalen am Ende vom Text-Segment

- Auflösen von Adressen:
  - Sprünge: relativ oder absolut
  - Strukturen (Arrays, Structs): Zugriff auf Elemente/Felder über Adresse
  - Zugriffe auf Konstanten oder Literalen: Zugriff auf Text-Segment

- Zuordnung der Variablen und Daten zu Registern oder Adressen
- Aufruf von Funktionen: Anlegen der *Stack-Frames*

- Aufbau des Binärformats und Linking auf der Zielmaschine (auch Betriebssystem) beachten

# Übersetzen von Zwischencode in Maschinencode

```
L:  ...
    ...
    if x < v goto L
```

# Übersetzen von Zwischencode in Maschinencode

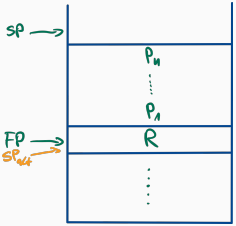
```
L:  ...
    ...
    if x < v goto L
```

```
1000: ...                ;; L
      ...
1080: ldr   r0, x        ;; R0 = x
1088: ldr   r1, v        ;; R1 = v
1096: sub   r0, r0, r1   ;; R0 = R0-R1
1108: bltz  r0, 1000     ;; if R0<0 jump to 1000 (L)
```

# Aufruf von Funktionen

```
x = f(p1, ..., pn)
```

```
     FP = SP                ;; Framepointer auf aktuellen Stackpointer setzen
     Stack[SP] = R          ;; Rücksprungadresse auf Stack
     Stack[SP-4] = p1       ;; Parameter p1 auf Stack
     ...
     Stack[SP-4*n] = pn     ;; Parameter pn auf Stack
     SP = SP - 4*(n+1)      ;; Stackpointer auf nächste freie Stelle
     Goto f                 ;; Setze den PC auf die Adresse von f im Textsegment
R:   x = Stack[SP+4]        ;; Hole Rückgabewert
     SP = SP + 4            ;; Stackpointer auf nächste freie Stelle
```

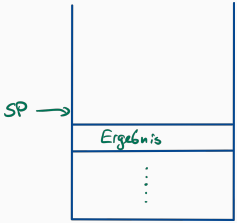


# Funktionsaufruf: Prolog

```
f:  ...                  ;; Label f: hier startet die Funktion
    p1 = Stack[SP+4*n]   ;; Zugriff auf p1 (per SP)
    p1 = Stack[FP-4]     ;; Zugriff auf p1 (per FP)
    ...                  ;; hier Funktionskram
```

# Funktionsaufruf: Epilog

```
SP = FP - 4                ;; Position über Rücksprungadresse auf Stack
FP = Stack[FP]             ;; Sichere Rücksprungadresse (R)
Stack[SP+4] = Ergebnis     ;; Ergebnis auf Stack (statt Rücksprung-Adresse)
Goto FP                    ;; Setze den PC auf die Rücksprung-Adresse
```



# Wrap-Up

Skizze zur Erzeugung von Assembler-Code

- Relativ ähnlich wie die Erzeugung von Bytecode
- Beachtung der Eigenschaften der Zielhardware (Register, Maschinenbefehle, . . . )
  - Übersetzen des Zwischencodes in Maschinenbefehle
  - Sammeln von Konstanten und Literalen am Ende vom Text-Segment
  - Auflösen von Adressen
  - Zuordnung der Variablen und Daten zu Registern oder Adressen
  - Aufruf von Funktionen: Op-Codes zum Anlegen der *Stack-Frames*

# LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

**Exceptions**

- Figure A Map of the Territory (mountain.png) by Bob Nystrom on Github.com (MIT)
- Figure Intel i80286 arch by Appaloosa on Wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)